Anthos Übersicht

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Anthos Übersicht 1
Anthos 1
Implementierungsmethoden für Anthos 2
Anthos Cluster auf VMware 2
Anthos auf Bare Metal 7

Anthos Übersicht

Anthos mit NetApp ist eine verifizierte Best-Practice-Hybrid-Cloud-Architektur für die Implementierung einer On-Premises-Umgebung mit der Google Kubernetes Engine (GKE) auf zuverlässige und zuverlässige Weise. Diese Referenzdokument für eine NetApp Verified Architecture dient als Design-Leitfaden und als Implementierungsvalidierung der Anthos mit NetApp Lösung, die in Bare-Metal- und virtuellen Umgebungen implementiert wird. Die in diesem Dokument beschriebene Architektur wurde von Experten von NetApp und Google Cloud validiert. Diese Experten haben die Vorteile, die Anthos in Ihrer Datacenter-Umgebung in Unternehmen bietet.

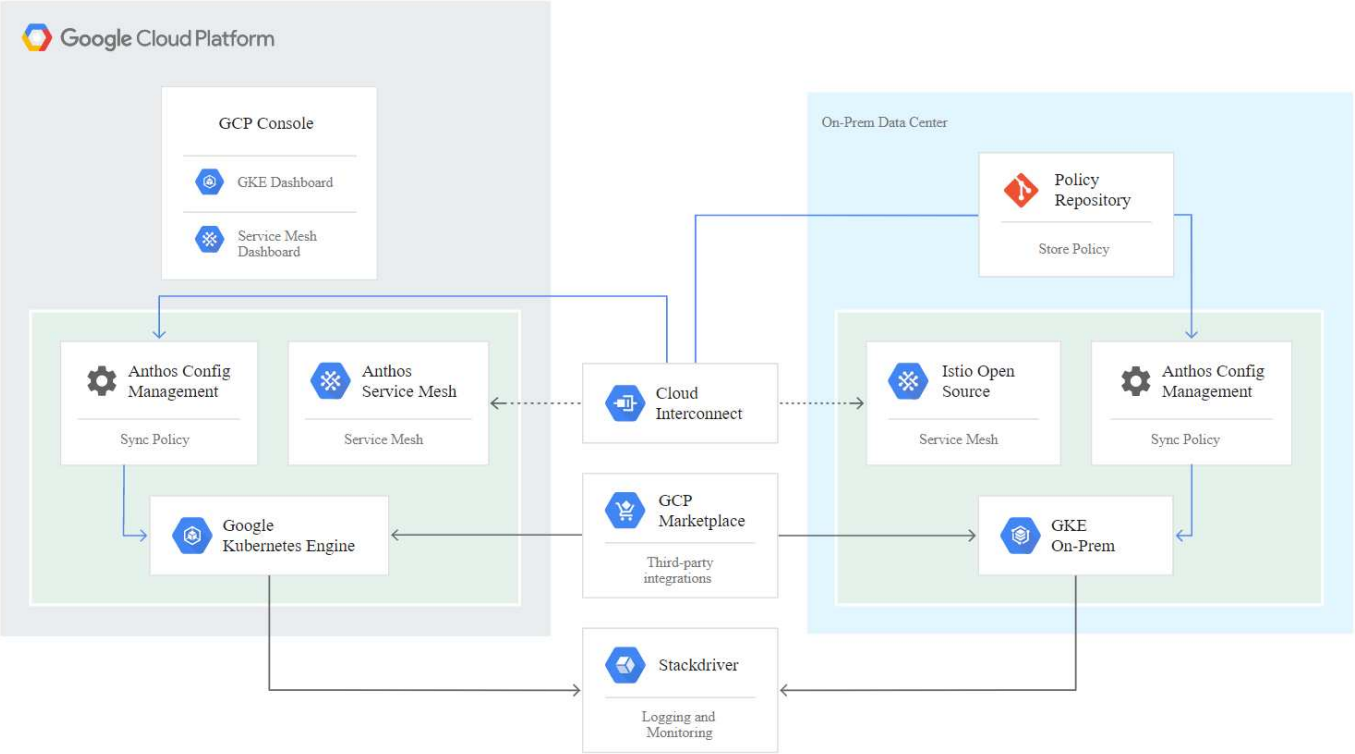
Anthos

Anthos ist eine Kubernetes-Datacenter-Lösung für die Hybrid Cloud, mit der Unternehmen moderne Hybrid-Cloud-Infrastrukturen aufbauen und managen und flexible Workflows einführen können, die sich auf die Applikationsentwicklung konzentrieren. Anthos auf VMware ist eine Lösung, die auf Open-Source-Technologien basiert, kann On-Premises in einer auf VMware vSphere basierenden Infrastruktur ausgeführt werden. Die Verbindung mit Anthos GKE kann in der Google Cloud hergestellt und kompatibel sein. Die Einführung von Containern, Mesh-Diensten und anderen Transformationstechnologien ermöglicht Unternehmen konsistente Applikationsentwicklungszyklen und produktionsbereite Workloads in lokalen und Cloud-basierten Umgebungen. Die folgende Abbildung zeigt die Anthos Lösung und die Art und Weise, wie eine Implementierung in einem On-Premises-Datacenter mit der Infrastruktur in der Cloud verbindet.

Weitere Informationen zu Anthos finden Sie auf der Website von Anthos "Hier".

Anthos bietet die folgenden Funktionen:

- **Anthos Konfigurationsmanagement.** automatisiert die Richtlinie und Sicherheit von hybriden Kubernetes-Implementierungen.
- **Anthos Service Mesh.** verbessert die Beobachtbarkeit, Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen mit einem Istio-betriebenen Service-Mesh.
- **Google Cloud Marketplace für Kubernetes Applications.** ein Katalog von kuratierten Container-Anwendungen zur einfachen Bereitstellung verfügbar.
- * Migrieren Sie nach Anthos.* Automatische Migration von physischen Services und VMs von lokalen Systemen in die Cloud.
- **Stackdriver.** Management-Service von Google für die Protokollierung und Überwachung von Cloud-Instanzen.



Implementierungsmethoden für Anthos

Anthos Cluster auf VMware

Anthos-Cluster, die in VMware vSphere Umgebungen implementiert werden, sind für die meisten Kubernetes-Workloads der Endbenutzer einfach zu implementieren, zu warten und schnell zu skalieren.

Weitere Informationen zu Anthos-Clustern auf VMware, die mit NetApp implementiert werden, finden Sie auf der Seite "Hier".

Anthos auf Bare Metal

Anthos-Cluster, die auf Bare-Metal-Servern implementiert sind, sind hardwareunabhängig. Sie können eine Compute-Plattform auswählen, die für Ihren personalisierten Anwendungsfall optimiert ist.

Weitere Informationen zu Anthos auf Bare-Metal-Clustern, die mit NetApp implementiert werden, finden Sie unter "Hier".

"Als Nächstes: Anthos Cluster auf VMware."

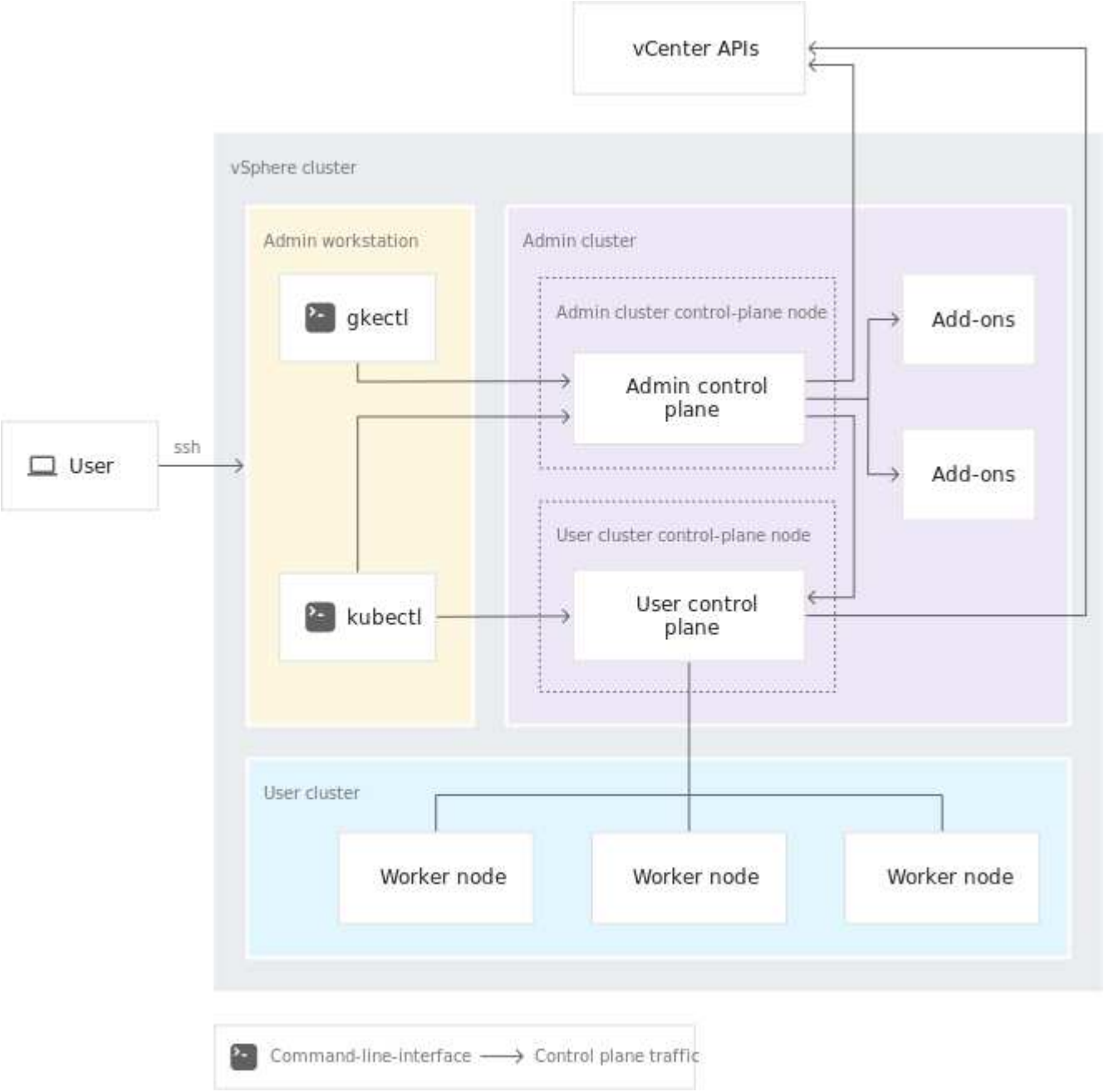
Anthos Cluster auf VMware

Anthos Cluster auf VMware ist eine Erweiterung der Google Kubernetes Engine, die in einem privaten Rechenzentrum eines Endbenutzers bereitgestellt wird. Ein Unternehmen kann dieselben Applikationen implementieren, die für die Ausführung in Containern in Google Cloud in Kubernetes Clustern vor Ort entwickelt wurden. Anthos-Cluster auf VMware können in einer bestehenden VMware vSphere-Umgebung in Ihrem Datacenter implementiert werden, wodurch Investitionskosten eingespart und die Implementierung und Skalierung beschleunigt werden können.

Die Implementierung von Anthos-Clustern auf VMware umfasst die folgenden Komponenten:

- **Anthos Admin Workstation.** Ein Bereitstellungshost von dem aus `gkectl` Und `kubectl` Befehle können ausgeführt werden, um Anthos-Bereitstellungen bereitzustellen und zu interagieren.
- **Admin-Cluster.** der anfängliche Cluster wird beim Einrichten von Anthos-Clustern auf VMware bereitgestellt. Dieser Cluster managt alle untergeordneten User Cluster-Aktionen, einschließlich Implementierung, Skalierung und Upgrade.
- **Benutzer-Cluster.** jedes Benutzer-Cluster wird mit einer eigenen Load Balancer-Instanz oder -Partition bereitgestellt, wodurch es als eigenständiger Kubernetes Cluster für einzelne Benutzer oder Gruppen fungiert und so eine vollständige Mandantenfähigkeit erreicht.

Die folgende Abbildung zeigt eine Beschreibung der Implementierung von Anthos-Cluster-on-VMware.



Vorteile

Anthos Cluster auf VMware bietet folgende Vorteile:

- **Erweiterte Mandantenfähigkeit.** jeder Endanwender kann seinen eigenen Benutzer-Cluster zuweisen, der mit den für seine eigene Entwicklungsumgebung nötigen virtuellen Ressourcen implementiert wird.
- **Kosteneinsparungen.** Endanwender können erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie mehrere Benutzer-Cluster in derselben physischen Umgebung bereitstellen und ihre eigenen physischen Ressourcen für ihre Applikationsimplementierungen verwenden, anstatt Ressourcen in ihrer Google Cloud-Umgebung oder auf großen Bare-Metal-Clustern bereitzustellen.
- **Entwickeln und veröffentlichen.** On-Premises-Bereitstellungen können während der Entwicklung von Anwendungen genutzt werden, die das Testen von Anwendungen in der Privatsphäre eines lokalen Rechenzentrums ermöglichen, bevor sie in der Cloud öffentlich verfügbar gemacht werden.
- **Sicherheitsanforderungen.** Kunden mit erhöhten Sicherheitsbedenken oder vertraulichen Datensätzen, die nicht in der Public Cloud gespeichert werden können, können ihre Anwendungen von der Sicherheit ihrer eigenen Rechenzentren aus ausführen und damit die organisatorischen Anforderungen erfüllen.

VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform zur zentralen Verwaltung einer großen Anzahl virtualisierter Server und Netzwerke, die auf dem ESXi Hypervisor ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu VMware vSphere finden Sie im "VMware vSphere Website".

VMware vSphere bietet folgende Funktionen:

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server bietet ein einheitliches Management aller Hosts und VMs von einer einzigen Konsole aus und aggregiert die Performance-Überwachung von Clustern, Hosts und VMs.
- **VMware vSphere vMotion.** VMware vCenter ermöglicht die unterbrechungsfreie Migration von VMs zwischen Knoten im Cluster auf Anfrage.
- **VSphere High Availability.** um Unterbrechungen bei Host-Ausfällen zu vermeiden, ermöglicht VMware vSphere die Clusterfähigkeit und Konfiguration von Hosts für hohe Verfügbarkeit. VMs, die durch einen Host-Ausfall unterbrochen werden, werden in Kürze auf anderen Hosts im Cluster neu gestartet, wodurch die Services wiederhergestellt werden.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** Ein VMware vSphere Cluster kann konfiguriert werden, um den Ressourcenbedarf der von ihm gehosteten VMs auszugleichen. VMs mit Ressourceninhaltungen können Hot-to-andere Nodes im Cluster migriert werden, um sicherzustellen, dass genügend Ressourcen verfügbar sind.

Hardwareanforderungen

Computing

Google Cloud fordert regelmäßig aktualisierte Validierungen von Partner-Serverplattformen mit neuen Versionen von Anthos über das Partner-Programm der Anthos Ready Plattform an. Eine Liste der aktuell validierten Serverplattformen und der unterstützten Versionen von Anthos finden Sie "Hier".

Die folgende Tabelle enthält Serverplattformen, die von NetApp und seinen Engineers von NetApp Partnern für die Validierung von Anthos Clustern auf VMware Implementierungen getestet wurden. Dabei handelt es sich um Lösungen wie die "NetApp FlexPod" Mit Cisco UCS Servern und der "NetApp HCI" Hybrid-Cloud-

Infrastrukturplattform:

Hersteller	Make	Modell
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

Betriebssystem

Anthos Cluster auf VMware können sowohl in vSphere 6 als auch in 7 Umgebungen implementiert werden, die vom Kunden ausgewählt werden, um die Anpassung der bestehenden Datacenter-Infrastruktur zu unterstützen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der vSphere Versionen, die von NetApp und unseren Partnern zur Validierung der Lösung verwendet wurden.

Betriebssystem	Freigabe	Anthos-Versionen
VMware vSphere	6.7U3	1.11
VMware vSphere	7.0U3	1.11

Zusätzliche Hardware

Damit Anthos als vollständig validierte Lösung implementiert werden kann, wurden zusätzliche Datacenter-Komponenten für Netzwerk und Storage von NetApp und unseren Partner Engineers getestet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu diesen zusätzlichen Infrastrukturkomponenten.

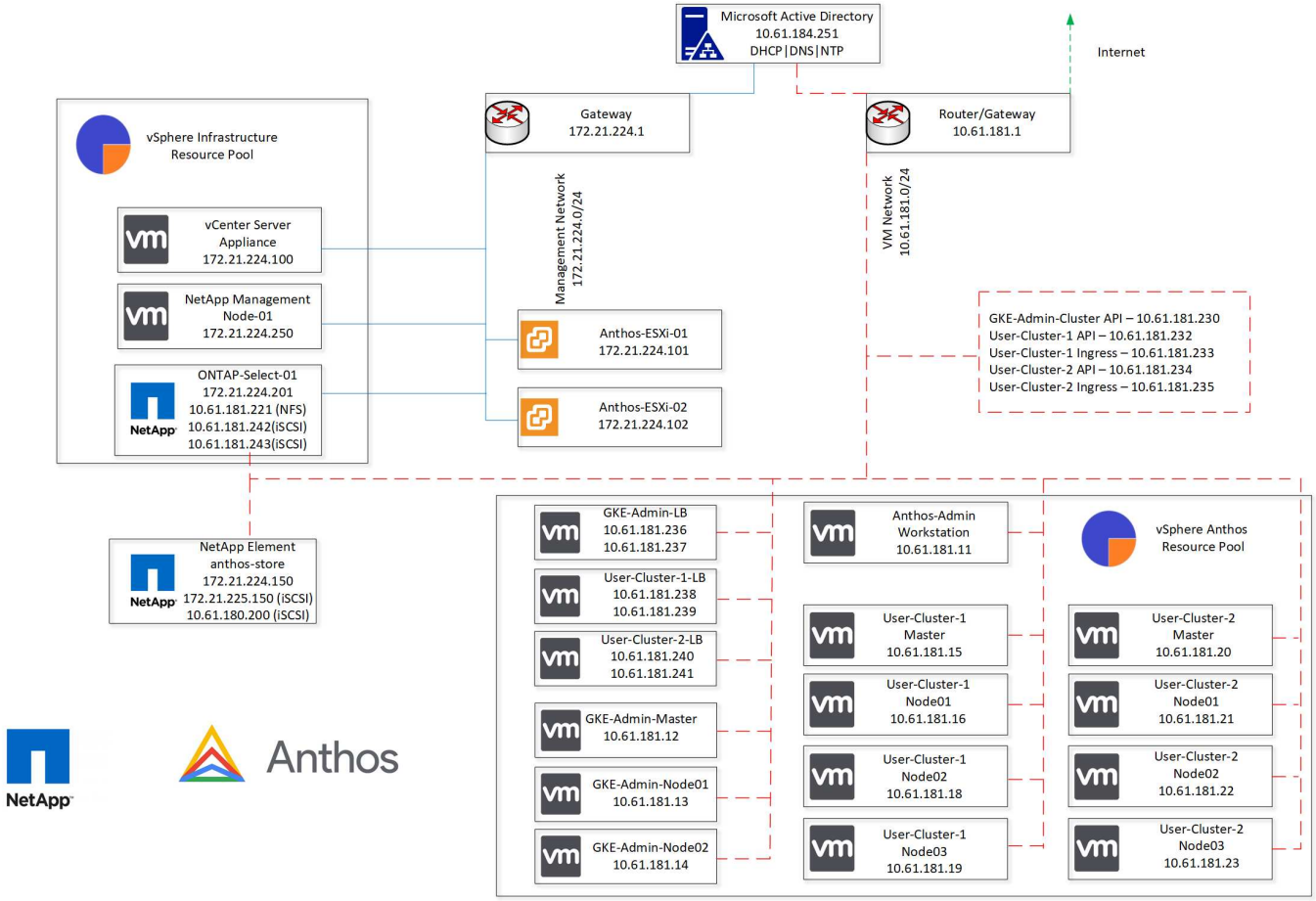
Hersteller	Hardwarename	Modell
Mellanox	SN	2010
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

Zusätzliche Software

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der in der Validierungsumgebung implementierten Softwareversionen.

Hersteller	Softwarename	Version
Cisco	UCS	4.1(3e)
NetApp	Element	12
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Während der von NetApp durchgeführten Validierung der Anthos Ready Plattform wurde die Lab-Umgebung auf Basis des folgenden Diagramms aufgebaut, mit der wir mehrere implementierte Benutzer-Cluster sowie mehrere NetApp Storage-Systeme und Storage-Back-Ends testen konnten.



Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Die folgende Infrastruktur sollte vor der Implementierung von Anthos vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server bietet vollständige Host-Name-Auflösung, auf die über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Ein DHCP-Server, der bei Bedarf Netzwerkadressen vermietet, sollte Cluster dynamisch skaliert werden müssen
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk als auch für das VM-Netzwerk.

Best Practices für Produktionsimplementierungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Best Practices aufgeführt, die ein Unternehmen vor der Implementierung dieser Lösung in der Produktion berücksichtigen sollte.

Implementieren Sie Anthos in ein ESXi-Cluster mit mindestens drei Nodes

Obwohl Anthos zu Demonstrations- oder Testzwecken in einem vSphere Cluster mit weniger als drei Nodes installiert werden kann, wird dies für Produktions-Workloads nicht empfohlen. Obwohl zwei Nodes eine grundlegende HA- und Fehlertoleranz ermöglichen, muss eine Anthos-Cluster-Konfiguration geändert werden, um die standardmäßige Host-Affinität zu deaktivieren. Diese Bereitstellungsmethode wird von Google Cloud

nicht unterstützt.

Konfiguration der virtuellen Maschine und der Host-Affinität

Durch die Unterstützung der VM- und Host-Affinität können Anthos Cluster-Nodes über mehrere Hypervisor-Nodes verteilt werden.

Affinität oder Antiaffinität ist eine Möglichkeit, Regeln für eine Gruppe von VMs und/oder Hosts zu definieren, die festlegen, ob die VMs auf demselben Host oder denselben Hosts in der Gruppe oder auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden. Wird auf die VMs angewendet, indem Gruppen von Affinitätsgruppen erstellt werden, die aus VMs und/oder Hosts mit einer Reihe identischer Parameter und Bedingungen bestehen. Je nachdem, ob die VMs einer Affinitätsgruppe auf demselben Host oder Hosts der Gruppe oder separat auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden, können die Parameter der Affinitätsgruppe entweder eine positive oder eine negative Affinität definieren.

Informationen zur Konfiguration von Affinitätsgruppen finden Sie unten den entsprechenden Link für Ihre VMware vSphere Version.

"VSphere 6.7 Dokumentation: Nutzung von DRS Affinity Rules".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["VSphere 7.0 Dokumentation: Nutzung von DRS Affinity Rules"^].

> Anthos verfügt über eine Konfigurationsoption für jede Person `cluster.yaml` Datei zur automatischen Erstellung von Regeln für die Knotenverwaltung, die basierend auf der Anzahl der ESXi Hosts in Ihrer Umgebung aktiviert oder deaktiviert werden können.

"Weiter: Anthos auf Bare Metal."

Anthos auf Bare Metal

Vorteile

Mit den hardwareunabhängigen Funktionen von Anthos auf Bare Metal können Sie eine Compute-Plattform auswählen, die für Ihren individuellen Anwendungsfall optimiert ist, und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

Beispiele:

- **Bring deinen eigenen Server.** Sie können Server verwenden, die zu Ihrer bestehenden Infrastruktur passen, um Investitions- und Managementkosten zu senken.
- **Bring dein eigenes Linux-Betriebssystem mit.** mit dem Linux-Betriebssystem, das du deine Anthos-on-Bare-Metal-Umgebung bereitstellen möchtest, kannst du sicherstellen, dass sich die Anthos-Umgebung nahtlos in deine vorhandenen Infrastruktur- und Managementschemata einfügt.
- **Höhere Performance und niedrigere Kosten.** ohne den Bedarf an einem Hypervisor fordern Anthos-on-Bare-Metal-Cluster den direkten Zugriff auf Server-Hardware-Ressourcen, einschließlich Performance-optimierter Hardware-Geräte wie GPUs.
- **Höhere Netzwerk-Performance und geringere Latenz.** Da die Anthos-on-Bare-Metal-Server-Nodes direkt ohne virtualisierte Abstraktionsschicht mit dem Netzwerk verbunden sind, können sie für eine geringe Latenz und Performance optimiert werden.

Hardwareanforderungen

Computing

Google Cloud fordert regelmäßig aktualisierte Validierungen von Partner-Serverplattformen mit neuen Versionen von Anthos über das Partner-Programm der Anthos Ready Plattform an. Eine Liste der aktuell validierten Serverplattformen und der unterstützten Versionen von Anthos finden Sie "Hier".

Die folgende Tabelle enthält Serverplattformen, die von NetApp und seinen Engineers von NetApp Partnern für die Validierung von Anthos auf Bare-Metal-Implementierungen getestet wurden.

Hersteller	Make	Modell
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	Proliant	DL360

Betriebssystem

Anthos-on-Bare-Metal-Nodes können mit mehreren verschiedenen Linux-Distributionen konfiguriert werden. Die Auswahl erfolgt durch den Kunden, sodass die aktuelle Datacenter-Infrastruktur besser erreicht werden kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste mit Linux Betriebssystemen, die von NetApp und unseren Partnern zur Validierung der Lösung verwendet wurden.

Betriebssystem	**Freigabe**	**Anthos-Versionen**
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
Ubuntu	18.04 LTS	1.11
Ubuntu	20.04 LTS	1.11

Zusätzliche Hardware

Damit Anthos als vollständig validierte Lösung auf Bare Metal implementiert werden kann, wurden zusätzliche Datacenter-Komponenten für Netzwerk und Storage von NetApp und unseren Partner Engineers getestet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu diesen zusätzlichen Infrastrukturkomponenten.

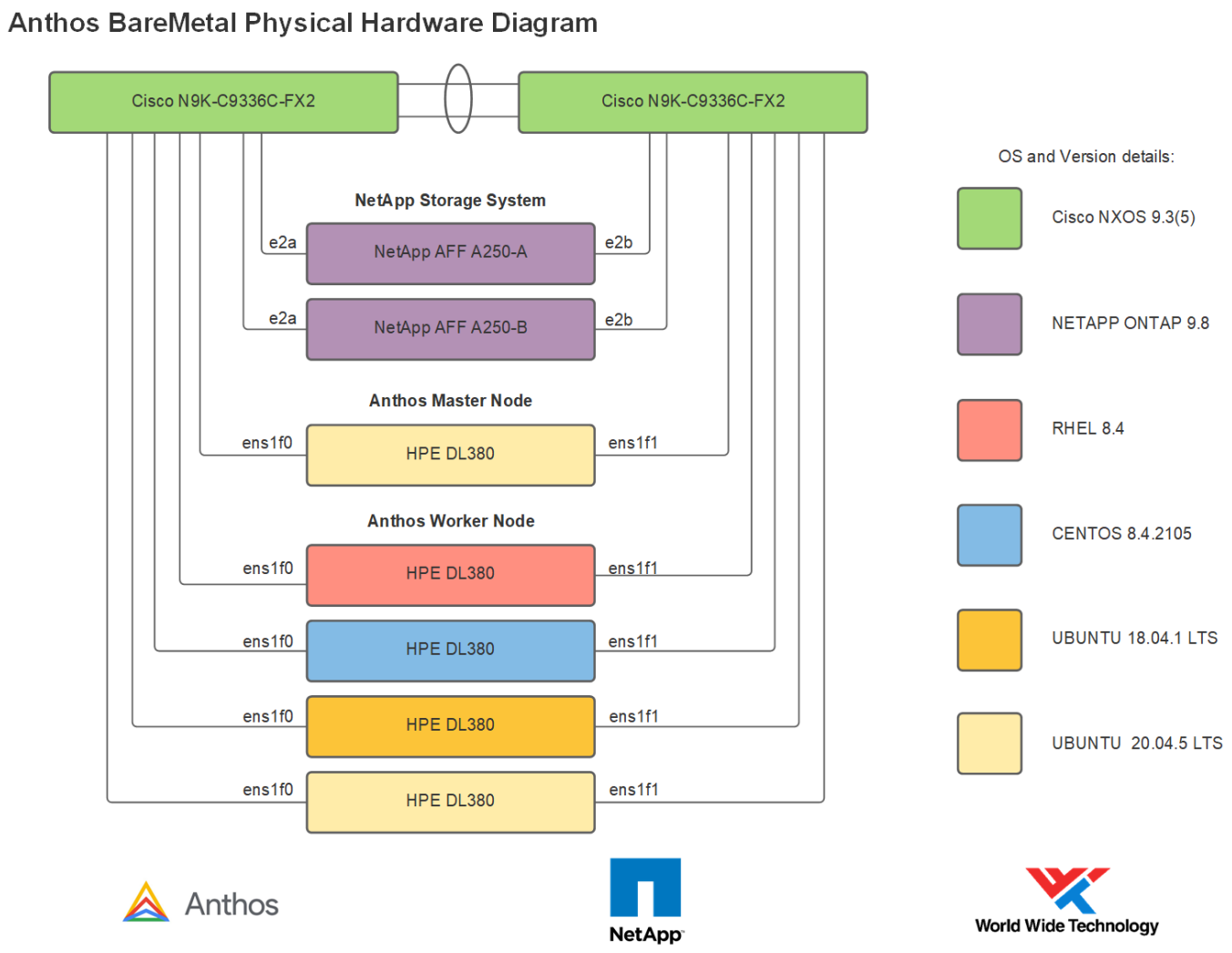
Hersteller	**Hardwarename**	**Modell**
Cisco	Nexus	C9336C-FX2
NetApp	AFF	A250, A220

Zusätzliche Software

Die folgende Tabelle enthält eine Liste zusätzlicher Softwareversionen, die in der Validierungsumgebung implementiert wurden.

Hersteller	Softwarename	Version
Cisco	NXOS	9.3 (5)
NetApp	ONTAP	9.9.1, 9.10.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Während der Validierung der Anthos Ready Plattform, die von NetApp und unserem Partner-Team bei World Wide Technology (WWT) durchgeführt wurde, basierte die Lab-Umgebung auf folgender Abbildung: Wir konnten die Funktionalität der einzelnen Servertypen, Betriebssysteme und Netzwerkgeräte testen. Und Storage-Systeme, die in der Lösung implementiert werden.



Diese Multi-OS-Umgebung zeigt die Interoperabilität mit unterstützten Betriebssystemversionen für die Anthos-on-Bare-Metal-Lösung. Wir gehen davon aus, dass Kunden für ihre Implementierung ein oder mehrere Betriebssysteme standardisieren werden.

Infrastruktur-Support-Ressourcen

Vor der Implementierung von Anthos auf Bare Metal sollte die folgende Infrastruktur vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server, der eine vollständige Hostnamenauflösung bietet, auf die über das Managementnetzwerk zugegriffen werden kann.

- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das Managementnetzwerk zugegriffen werden kann.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk.

> In diesem Dokument gibt es ein Demo-Video zu einer Anthos on Bare Metal-Implementierung im Abschnitt Videos und Demos.

"Weiter: NetApp Storage-Systeme: Überblick"

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.